Exercícios — Relações Binárias, Propriedades e Equivalência

1. Sejam os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b\}$. Determine:
   a) O produto cartesiano $A \times B$.
   b) O produto cartesiano $B \times A$.
   c) Os dois produtos são iguais? Justifique.

2. Seja $A = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ e R uma relação em A definida por "x divide y", ou seja, $x\,R\,y \Leftrightarrow x \mid y$.
   a) Escreva os pares de R por extensão (liste todos os pares).
   b) Escreva a matriz relacional M_R associada a esta relação.

3. Considere o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Para cada uma das relações em A abaixo, verifique se são reflexivas, irreflexivas, simétricas, antissimétricas, assimétricas ou transitivas. Justifique sua resposta caso alguma propriedade falhe.
   a) $R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,1)\}$
   b) $R_2 = \{(1,2), (2,3), (1,3)\}$
   c) $R_3 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4), (4,3)\}$
   d) $R_4 = \varnothing$ (a relação vazia)

4. Defina e explique formalmente o que é uma **Relação de Equivalência**. Quais são as três propriedades que devem ser satisfeitas simultaneamente?

5. Determine se as relações abaixo, definidas sobre o conjunto dos números inteiros $\mathbb{Z}$, são de equivalência:
   a) $a\,R\,b \Leftrightarrow a = b$.
   b) $a\,R\,b \Leftrightarrow a \leq b$.
   c) $a\,R\,b \Leftrightarrow a$ e b têm a mesma paridade.

6. Seja a relação de congruência módulo 4 em $\mathbb{Z}$, definida por $a \equiv b \pmod 4$ se, e somente se, $4 \mid (a - b)$. Sabendo que esta é uma relação de equivalência:
   a) Determine quais são as classes de equivalência desta relação.
   b) Mostre que o conjunto dessas classes forma uma partição de $\mathbb{Z}$.

7. Defina **Partição** de um conjunto. Suponha que um conjunto $A = \{a, b, c, d, e\}$ possui a partição $\mathcal{P} = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d, e\}\}$.

a) Verifique se a coleção cumpre os três requisitos formais de uma partição.

b) Defina, descrevendo explicitamente os pares ordenados, a relação de equivalência $R_{\mathcal{P}}$ induzida por esta partição.

8. (Aplicação em Engenharia de Software). Em testes de sistema, aplica-se a técnica de *particionamento de equivalência* das entradas. Suponha que um software recebe um valor de idade $x \in \mathbb{N}$. Define-se a relação: $x \sim y \Leftrightarrow f(x)$ e $f(y)$ exibem o mesmo comportamento. Considere que o sistema trata as idades diferentemente nestes intervalos: Criança (0 a 12), Adolescente (13 a 17) e Adulto (18 em diante).

a) Quantas classes de equivalência existem neste sistema?

b) Como essa abordagem reduz o número de casos de teste que um engenheiro de software precisa escrever?